# Gestire l'accesso ai servizi Web

ONTAP 9

NetApp
June 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/system-admin/manage-access-web-services-concept.html on June 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Gestire l’accesso ai servizi Web . . . 1
Gestire l’accesso alla panoramica dei servizi Web . . . 1
Gestire il motore dei protocolli Web . . . 2
Comandi per la gestione del motore dei protocolli web . . . 3
Configurare l’autenticazione SAML per i servizi Web . . . 4
Gestire i servizi Web . . . 9
Gestire SSL . . . 11
Comandi per la gestione di SSL . . . 11
Configurare l’accesso ai servizi Web . . . 12
Risolvere i problemi di accesso al servizio Web . . . 13

# Gestire l’accesso ai servizi Web

## Gestire l’accesso alla panoramica dei servizi Web

Un servizio Web è un’applicazione a cui gli utenti possono accedere utilizzando HTTP o HTTPS. L’amministratore del cluster può configurare il motore del protocollo Web, configurare SSL, abilitare un servizio Web e consentire agli utenti di un ruolo di accedere a un servizio Web.

A partire da ONTAP 9.6, sono supportati i seguenti servizi Web:

- Infrastruttura del Service Processor (`spi`)

  Questo servizio rende disponibili i file di log, core dump e MIB di un nodo per l’accesso HTTP o HTTPS attraverso la LIF di gestione del cluster o una LIF di gestione dei nodi. L’impostazione predefinita è `enabled`.

  Su richiesta di accesso ai file di log o ai file core dump di un nodo, il `spi` il servizio web crea automaticamente un punto di montaggio da un nodo al volume root di un altro nodo in cui risiedono i file. Non è necessario creare manualmente il punto di montaggio. `

- API ONTAP (`ontapi`)

  Questo servizio consente di eseguire API ONTAP per eseguire funzioni amministrative con un programma remoto. L’impostazione predefinita è `enabled`.

  Questo servizio potrebbe essere richiesto per alcuni strumenti di gestione esterni. Ad esempio, se si utilizza System Manager, lasciare attivato questo servizio.

- Rilevamento Data ONTAP (`disco`)

  Questo servizio consente alle applicazioni di gestione off-box di rilevare il cluster nella rete. L’impostazione predefinita è `enabled`.

- Diagnostica di supporto (`supdiag`)

  Questo servizio controlla l’accesso a un ambiente privilegiato sul sistema per facilitare l’analisi e la risoluzione dei problemi. L’impostazione predefinita è `disabled`. Attivare questo servizio solo se richiesto dal supporto tecnico.

- System Manager (`sysmgr`)

  Questo servizio controlla la disponibilità di Gestore di sistema, incluso in ONTAP. L’impostazione predefinita è `enabled`. Questo servizio è supportato solo sul cluster.

- Aggiornamento del firmware Baseboard Management Controller (BMC) (`FW_BMC`)

  Questo servizio consente di scaricare i file del firmware BMC. L’impostazione predefinita è `enabled`.

- Documentazione ONTAP (`docs`)

Questo servizio consente di accedere alla documentazione di ONTAP. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- API RESTful di ONTAP (`docs_api`)

  Questo servizio fornisce l'accesso alla documentazione dell'API RESTful di ONTAP. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- Caricamento e download del file (`fud`)

  Questo servizio offre il caricamento e il download dei file. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- Messaggi ONTAP (`ontapmsg`)

  Questo servizio supporta un'interfaccia di pubblicazione e sottoscrizione che consente di iscriversi agli eventi. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- Portale ONTAP (`portal`)

  Questo servizio implementa il gateway in un server virtuale. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- Interfaccia RESTful di ONTAP (`rest`)

  Questo servizio supporta un'interfaccia RESTful utilizzata per gestire in remoto tutti gli elementi dell'infrastruttura cluster. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- Security Assertion Markup Language (SAML) Service Provider Support (`saml`)

  Questo servizio fornisce risorse per supportare il provider di servizi SAML. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- Provider di servizi SAML (`saml-sp`)

  Questo servizio offre servizi come i metadati SP e il servizio di asserzione per i clienti al provider di servizi. L'impostazione predefinita è `enabled`.

A partire da ONTAP 9.7, sono supportati i seguenti servizi aggiuntivi:

- File di backup della configurazione (`backups`)

  Questo servizio consente di scaricare i file di backup della configurazione. L'impostazione predefinita è `enabled`.

- Sicurezza ONTAP (`security`)

  Questo servizio supporta la gestione dei token CSRF per un'autenticazione avanzata. L'impostazione predefinita è `enabled`.

# Gestire il motore dei protocolli Web

È possibile configurare il motore dei protocolli Web sul cluster per controllare se l'accesso

Web è consentito e quali versioni SSL possono essere utilizzate. È inoltre possibile visualizzare le impostazioni di configurazione del motore dei protocolli Web.

È possibile gestire il motore dei protocolli Web a livello di cluster nei seguenti modi:

- È possibile specificare se i client remoti possono utilizzare HTTP o HTTPS per accedere al contenuto del servizio Web utilizzando `system services web modify` con il `-external` parametro.
- È possibile specificare se utilizzare SSLv3 per un accesso web sicuro utilizzando `security config modify` con il `-supported-protocol` parametro. Per impostazione predefinita, SSLv3 è disattivato. Transport Layer Security 1.0 (TLSv1.0) è attivato e può essere disattivato se necessario.
- È possibile attivare la modalità di conformità FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 per le interfacce dei servizi Web del piano di controllo a livello di cluster.

  Per impostazione predefinita, la modalità di conformità FIPS 140-2 è disattivata.

  - **Quando la modalità di compliance FIPS 140-2 è disattivata**, è possibile attivare la modalità di compliance FIPS 140-2 impostando `is-fips-enabled` parametro a. `true` per `security config modify` e quindi utilizzando il comando `security config show` per confermare lo stato online.
  - **Quando è attivata la modalità di conformità FIPS 140-2**
    - A partire da ONTAP 9.11.1, TLSv1, TLSv1.1 e SSLv3 sono disattivati e solo TSLv1.2 e TSLv1.3 rimangono attivati. Riguarda altri sistemi e comunicazioni interni ed esterni a ONTAP 9. Se si attiva la modalità di conformità FIPS 140-2 e successivamente si disattiva, TLSv1, TLSv1.1 e SSLv3 rimangono disattivati. TLSv.1 o TLSv1.3 resteranno abilitati a seconda della configurazione precedente.
    - Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.11.1, TLSv1 e SSLv3 sono disattivati e solo TLSv1.1 e TLSv1.2 rimangono attivati. ONTAP impedisce di abilitare sia TLSv1 che SSLv3 quando è attivata la modalità di conformità FIPS 140-2. Se si attiva la modalità di conformità FIPS 140-2 e successivamente la si disattiva, TLSv1 e SSLv3 rimangono disattivati, ma TLSv1.2 o TLSv1.1 e TLSv1.2 vengono attivati a seconda della configurazione precedente.
- È possibile visualizzare la configurazione della sicurezza a livello di cluster utilizzando `system security config show` comando.

Se il firewall è attivato, il criterio firewall per l'interfaccia logica (LIF) da utilizzare per i servizi Web deve essere impostato in modo da consentire l'accesso HTTP o HTTPS.

Se si utilizza HTTPS per l'accesso al servizio Web, è necessario attivare anche SSL per il cluster o la macchina virtuale di storage (SVM) che offre il servizio Web e fornire un certificato digitale per il cluster o la SVM.

Nelle configurazioni MetroCluster, le modifiche apportate alle impostazioni per il motore del protocollo Web su un cluster non vengono replicate sul cluster partner.

# Comandi per la gestione del motore dei protocolli web

Si utilizza `system services web` comandi per gestire il motore dei protocolli web. Si utilizza `system services firewall policy create` e. `network interface modify` comandi per consentire alle richieste di accesso web di passare attraverso il firewall.

| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
| --- | --- |
| Configurare il motore del protocollo Web a livello di cluster:<br>• Attivare o disattivare il motore dei protocolli Web per il cluster<br>• Attivare o disattivare SSLv3 per il cluster<br>• Attivazione o disattivazione della conformità FIPS 140-2 per servizi Web sicuri (HTTPS) | `system services web modify` |
| Visualizzare la configurazione del motore dei protocolli Web a livello di cluster, determinare se i protocolli Web sono funzionanti in tutto il cluster e visualizzare se la conformità FIPS 140-2 è attivata e online | `system services web show` |
| Visualizzare la configurazione del motore dei protocolli Web a livello di nodo e l'attività di gestione dei servizi Web per i nodi nel cluster | `system services web node show` |
| Creare una policy firewall o aggiungere il servizio del protocollo HTTP o HTTPS a una policy firewall esistente per consentire alle richieste di accesso Web di passare attraverso il firewall | `system services firewall policy create`<br><br>Impostazione di `-service` parametro a. `http` oppure `https` consente alle richieste di accesso web di passare attraverso il firewall. |
| Associare una policy firewall a una LIF | `network interface modify`<br><br>È possibile utilizzare `-firewall-policy` Parametro per modificare la policy firewall di una LIF. |

# Configurare l'autenticazione SAML per i servizi Web

## Configurare l'autenticazione SAML

A partire da ONTAP 9.3, è possibile configurare l'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language) per i servizi Web. Quando l'autenticazione SAML è configurata e abilitata, gli utenti vengono autenticati da un provider di identità esterno (IdP) invece che dai provider di servizi di directory come Active Directory e LDAP.

#### Di cosa hai bisogno

- È necessario aver configurato IdP per l'autenticazione SAML.
- È necessario disporre dell'URI IdP.

#### A proposito di questa attività

- L'autenticazione SAML si applica solo a. `http` e. `ontapi` applicazioni.

Il `http` e. `ontapi` Le applicazioni vengono utilizzate dai seguenti servizi Web: Infrastruttura del processore di servizi, API ONTAP o Gestore di sistema.

- L'autenticazione SAML è applicabile solo per l'accesso alla SVM amministrativa.

**Fasi**

1. Creare una configurazione SAML in modo che ONTAP possa accedere ai metadati IdP:

   **security saml-sp create -idp-uri *idp_uri* -sp-host *ontap_host_name***

   `idp_uri` È l'indirizzo FTP o HTTP dell'host IdP da cui è possibile scaricare i metadati IdP.

   `ontap_host_name` È il nome host o l'indirizzo IP dell'host del provider di servizi SAML, che in questo caso è il sistema ONTAP. Per impostazione predefinita, viene utilizzato l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.

   È possibile fornire le informazioni sul certificato del server ONTAP. Per impostazione predefinita, vengono utilizzate le informazioni del certificato del server Web ONTAP.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   Viene visualizzato l'URL per accedere ai metadati dell'host ONTAP.

2. Dall'host IdP, configurare IdP con i metadati dell'host ONTAP.

   Per ulteriori informazioni sulla configurazione di IdP, consultare la documentazione di IdP.

3. Abilitare la configurazione SAML:

   **security saml-sp modify -is-enabled true**

   Qualsiasi utente esistente che accede a. `http` oppure `ontapi` L'applicazione viene configurata automaticamente per l'autenticazione SAML.

4. Se si desidera creare utenti per `http` oppure `ontapi` Applicazione dopo aver configurato SAML, specificare SAML come metodo di autenticazione per i nuovi utenti.

a. Creare un metodo di accesso per i nuovi utenti con autenticazione SAML:
**security login create -user-or-group-name *user_name* -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver *svm_name***

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. Verificare che la voce utente sia stata creata:

**security login show**

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                  Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

**Informazioni correlate**

"Comandi di ONTAP 9"

## Disattiva l'autenticazione SAML

È possibile disattivare l'autenticazione SAML quando si desidera interrompere l'autenticazione degli utenti Web utilizzando un provider di identità (IdP) esterno. Quando l'autenticazione SAML è disattivata, i provider di servizi di directory configurati come Active Directory e LDAP vengono utilizzati per l'autenticazione.

**Di cosa hai bisogno**

È necessario effettuare l'accesso dalla console.

**Fasi**

1. Disattiva autenticazione SAML:

   ```
   security saml-sp modify -is-enabled false
   ```

2. Se non si desidera più utilizzare l'autenticazione SAML o se si desidera modificare IdP, eliminare la configurazione SAML:

   ```
   security saml-sp delete
   ```

## Risolvere i problemi relativi alla configurazione SAML

Se la configurazione dell'autenticazione SAML (Security Assertion Markup Language) non riesce, è possibile riparare manualmente ogni nodo su cui la configurazione SAML ha avuto esito negativo e ripristinarlo in caso di errore. Durante il processo di riparazione, il server Web viene riavviato e tutte le connessioni HTTP o HTTPS attive vengono interrompute.

**A proposito di questa attività**

Quando si configura l'autenticazione SAML, ONTAP applica la configurazione SAML per nodo. Quando si attiva l'autenticazione SAML, ONTAP tenta automaticamente di riparare ogni nodo in caso di problemi di configurazione. In caso di problemi con la configurazione SAML su qualsiasi nodo, è possibile disattivare l'autenticazione SAML e riattivarla. Possono verificarsi situazioni in cui la configurazione SAML non viene applicata a uno o più nodi anche dopo aver riattivato l'autenticazione SAML. È possibile identificare il nodo su cui si è verificato un errore nella configurazione SAML e quindi riparare manualmente tale nodo.

**Fasi**

1. Accedere al livello di privilegio avanzato:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Identificare il nodo su cui la configurazione SAML non ha avuto esito positivo:

   ```
   security saml-sp status show -instance
   ```

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. Riparare la configurazione SAML sul nodo guasto:

   **security saml-sp repair -node *node_name***

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

   Il server Web viene riavviato e tutte le connessioni HTTP o HTTPS attive vengono interrompute.

4. Verificare che SAML sia configurato correttamente su tutti i nodi:

   **security saml-sp status show -instance**

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: **config-success**
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

# Gestire i servizi Web

## Panoramica sulla gestione dei servizi Web

È possibile attivare o disattivare un servizio Web per il cluster o una macchina virtuale di storage (SVM), visualizzare le impostazioni per i servizi Web e controllare se gli utenti di un ruolo possono accedere a un servizio Web.

È possibile gestire i servizi Web per il cluster o una SVM nei seguenti modi:

- Attivazione o disattivazione di un servizio Web specifico
- Specifica se l'accesso a un servizio Web è limitato solo a HTTP (SSL) crittografato
- Visualizzazione della disponibilità dei servizi Web
- Consentire o negare agli utenti di un ruolo di accedere a un servizio Web
- Visualizzazione dei ruoli autorizzati ad accedere a un servizio Web

Affinché un utente possa accedere a un servizio Web, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- L'utente deve essere autenticato.

  Ad esempio, un servizio Web potrebbe richiedere un nome utente e una password. La risposta dell'utente deve corrispondere a un account valido.

- L'utente deve essere configurato con il metodo di accesso corretto.

  L'autenticazione ha successo solo per gli utenti con il metodo di accesso corretto per il servizio Web specificato. Per il servizio Web API di ONTAP `ontapi`), gli utenti devono disporre di `ontapi` metodo di

accesso. Per tutti gli altri servizi Web, gli utenti devono disporre di `http` metodo di accesso.

> Si utilizza `security login` comandi per gestire i metodi di accesso e di autenticazione degli utenti`.

- Il servizio Web deve essere configurato in modo da consentire il ruolo di controllo degli accessi dell'utente.

> Si utilizza `vserver services web access` comandi per controllare l'accesso di un ruolo a un servizio web.

Se un firewall è attivato, il criterio firewall per l'utilizzo della LIF per i servizi Web deve essere impostato in modo da consentire HTTP o HTTPS.

Se si utilizza HTTPS per l'accesso al servizio Web, è necessario attivare anche SSL per il cluster o SVM che offre il servizio Web e fornire un certificato digitale per il cluster o SVM.

## Comandi per la gestione dei servizi Web

Si utilizza `vserver services web` Comandi per gestire la disponibilità dei servizi Web per il cluster o una macchina virtuale di storage (SVM). Si utilizza `vserver services web access` comandi per controllare l'accesso di un ruolo a un servizio web.

| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
|---|---|
| Configurare un servizio Web per il cluster o anSVM:<br>• Attivare o disattivare un servizio Web<br>• Specificare se è possibile utilizzare solo HTTPS per accedere a un servizio Web | `vserver services web modify` |
| Visualizzare la configurazione e la disponibilità dei servizi Web per il cluster o anSVM | `vserver services web show` |
| Autorizzare un ruolo ad accedere a un servizio Web sul cluster o su una SVM | `vserver services web access create` |
| Visualizzare i ruoli autorizzati ad accedere ai servizi Web sul cluster o su una SVM | `vserver services web access show` |
| Impedire a un ruolo di accedere a un servizio Web sul cluster o su una SVM | `vserver services web access delete` |

**Informazioni correlate**

"Comandi di ONTAP 9"

## Comandi per la gestione dei punti di montaggio sui nodi

Il `spi` il servizio web crea automaticamente un punto di montaggio da un nodo al volume

root di un altro nodo su richiesta di accesso ai file di log o ai file core del nodo. Sebbene non sia necessario gestire manualmente i punti di montaggio, è possibile farlo utilizzando `system node root-mount` comandi.

| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
| --- | --- |
| Creare manualmente un punto di montaggio da un nodo al volume root di un altro nodo | `system node root-mount create` Può esistere un solo punto di montaggio da un nodo all'altro. |
| Visualizzare i punti di montaggio esistenti sui nodi del cluster, incluso l'ora in cui è stato creato un punto di montaggio e il relativo stato corrente | `system node root-mount show` |
| Eliminare un punto di montaggio da un nodo al volume root di un altro nodo e forzare la chiusura delle connessioni al punto di montaggio | `system node root-mount delete` |

**Informazioni correlate**

"Comandi di ONTAP 9"

# Gestire SSL

Il protocollo SSL migliora la sicurezza dell'accesso web utilizzando un certificato digitale per stabilire una connessione crittografata tra un server web e un browser.

È possibile gestire SSL per il cluster o una macchina virtuale di storage (SVM) nei seguenti modi:

- Abilitazione di SSL
- Generazione e installazione di un certificato digitale e associazione con il cluster o SVM
- Visualizzazione della configurazione SSL per verificare se SSL è stato attivato e, se disponibile, il nome del certificato SSL
- Impostazione di policy firewall per il cluster o SVM, in modo che le richieste di accesso Web possano essere inoltrate
- Definizione delle versioni SSL utilizzabili
- Limitazione dell'accesso solo alle richieste HTTPS per un servizio Web

# Comandi per la gestione di SSL

Si utilizza `security ssl` Comandi per gestire il protocollo SSL per la cluster ora storage virtual machine (SVM).

| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
| --- | --- |
| Abilitare SSL per il cluster oranSVM e associare un certificato digitale | `security ssl modify` |

| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
| --- | --- |
| Visualizzare la configurazione SSL e il nome del certificato per il cluster oranSVM | `security ssl show` |

# Configurare l'accesso ai servizi Web

La configurazione dell'accesso ai servizi Web consente agli utenti autorizzati di utilizzare HTTP o HTTPS per accedere al contenuto del servizio sul cluster o su una macchina virtuale di storage (SVM).

**Fasi**

1. Se è attivato un firewall, assicurarsi che l'accesso HTTP o HTTPS sia impostato nel criterio del firewall per la LIF che verrà utilizzata per i servizi Web:

   > È possibile verificare se un firewall è attivato utilizzando `system services firewall show` comando.

   a. Per verificare che HTTP o HTTPS sia impostato nel criterio firewall, utilizzare `system services firewall policy show` comando.

      Impostare `-service` del parametro `system services firewall policy create` comando a. `http` oppure `https` per consentire al criterio di supportare l'accesso web.

   b. Per verificare che il criterio firewall che supporta HTTP o HTTPS sia associato al LIF che fornisce servizi Web, utilizzare `network interface show` con il `-firewall-policy` parametro.

      Si utilizza `network interface modify` con il `-firewall-policy` Parametro per attivare la policy firewall per una LIF.

2. Per configurare il motore del protocollo Web a livello di cluster e rendere accessibile il contenuto del servizio Web, utilizzare `system services web modify` comando.
3. Se si prevede di utilizzare servizi web sicuri (HTTPS), abilitare SSL e fornire informazioni sul certificato digitale per il cluster o SVM utilizzando `security ssl modify` comando.
4. Per attivare un servizio Web per il cluster o SVM, utilizzare `vserver services web modify` comando.

   Ripetere questo passaggio per ogni servizio che si desidera attivare per il cluster o SVM.

5. Per autorizzare un ruolo ad accedere ai servizi Web sul cluster o SVM, utilizzare `vserver services web access create` comando.

   Il ruolo a cui si concede l'accesso deve già esistere. È possibile visualizzare i ruoli esistenti utilizzando `security login role show` o creare nuovi ruoli utilizzando `security login role create` comando.

6. Per un ruolo autorizzato ad accedere a un servizio Web, verificare che anche i relativi utenti siano configurati con il metodo di accesso corretto controllando l'output di `security login show` comando.

   Per accedere al servizio Web API di ONTAP `ontapi`), un utente deve essere configurato con `ontapi`

metodo di accesso. Per accedere a tutti gli altri servizi Web, è necessario configurare un utente con `http` metodo di accesso.

> Si utilizza `security login create` per aggiungere un metodo di accesso per un utente.

# Risolvere i problemi di accesso al servizio Web

Gli errori di configurazione causano problemi di accesso al servizio Web. È possibile risolvere gli errori assicurandosi che LIF, policy firewall, motore del protocollo web, servizi web, certificati digitali, e l'autorizzazione all'accesso dell'utente sono tutte configurate correttamente.

La seguente tabella consente di identificare e risolvere gli errori di configurazione del servizio Web:

| Questo problema di accesso… | Si verifica a causa di questo errore di configurazione… | Per risolvere l'errore… |
|---|---|---|
| Il browser Web restituisce un `unable to connect` oppure `failure to establish a connection` errore quando si tenta di accedere a un servizio web. | La LIF potrebbe non essere configurata correttamente. | Assicurarsi di poter eseguire il ping della LIF che fornisce il servizio Web.<br>Si utilizza `network ping` Comando per eseguire il ping di una LIF. Per informazioni sulla configurazione di rete, consultare la *Guida alla gestione di rete*. |
| Il firewall potrebbe non essere configurato correttamente. | Assicurarsi che un criterio firewall sia impostato per supportare HTTP o HTTPS e che il criterio sia assegnato alla LIF che fornisce il servizio Web.<br>Si utilizza `system services firewall policy` comandi per gestire le policy firewall. Si utilizza `network interface modify` con il `-firewall -policy` Parametro per associare un criterio a un LIF. | Il motore del protocollo Web potrebbe essere disattivato. |

| Questo problema di accesso… | Si verifica a causa di questo errore di configurazione… | Per risolvere l'errore… |
|---|---|---|
| Assicurarsi che il motore dei protocolli Web sia abilitato in modo da poter accedere ai servizi Web.<br>Si utilizza `system services web` comandi per gestire il motore del protocollo web per il cluster. | Il browser Web restituisce un `not found` errore quando si tenta di accedere a un servizio web. | Il servizio Web potrebbe essere disattivato. |
| Assicurarsi che ogni servizio Web a cui si desidera consentire l'accesso sia attivato singolarmente.<br>Si utilizza `vserver services web modify` per abilitare un servizio web per l'accesso. | Il browser Web non riesce ad accedere a un servizio Web con il nome account e la password dell'utente. | L'utente non può essere autenticato, il metodo di accesso non è corretto o non è autorizzato ad accedere al servizio Web. |

| Questo problema di accesso… | Si verifica a causa di questo errore di configurazione… | Per risolvere l'errore… |
|---|---|---|
| Assicurarsi che l'account utente esista e sia configurato con il metodo di accesso e di autenticazione corretti. Inoltre, assicurarsi che il ruolo dell'utente sia autorizzato ad accedere al servizio Web.<br>Si utilizza `security login` comandi per gestire gli account utente, i relativi metodi di accesso e i metodi di autenticazione. L'accesso al servizio Web API di ONTAP richiede `ontapi` metodo di accesso. L'accesso a tutti gli altri servizi Web richiede `http` metodo di accesso. Si utilizza `vserver services web access` comandi per gestire l'accesso di un ruolo a un servizio web. | Si effettua la connessione al servizio Web con HTTPS e il browser Web indica che la connessione è stata interrotta. | È possibile che SSL non sia abilitato sul cluster o sulla SVM (Storage Virtual Machine) che fornisce il servizio Web. |
| Assicurarsi che il cluster o la SVM abbia abilitato SSL e che il certificato digitale sia valido.<br>Si utilizza `security ssl` Comandi per gestire la configurazione SSL per i server HTTP e il `security certificate show` per visualizzare le informazioni del certificato digitale. | La connessione al servizio Web viene stabilita con HTTPS e il browser Web indica che la connessione non è attendibile. | È possibile che si stia utilizzando un certificato digitale autofirmato. |

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.